Gumirana jeklena kroglica

Z elastično snovjo od zunaj prevlečena toga sfera na katero deluje zunanji tlak

Jakob Jerič
Fakulteta za matematiko in fiziko, Univerza v Ljubljani
jj06142@student.uni-lj.si

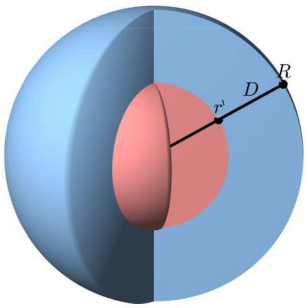
27. julij 2025

Povzetek

V tej nalogi analiziram deformacijo gumirane jeklene kroglice, na katero deluje enakomeren zunanji tlak. Obravnavam dva primera: (1) kroglico s trdo (neelastično) sredico in (2) kroglico z votlo sredico, napolnjeno s plinom pod konstantnim tlakom. Z uporabo Hookovega zakona za izotropne materiale in ravnovesnih pogojev izpeljem diferencialno enačbo za radialni raztezek. Rešitve podam analitično in določim napetostni tenzor v gumi.

1 Uvod

Naš problem se glasi takole: imamo togo sfero, ki jo od zunaj prevlečemo z nekim elastičnim materialom znatne debeline. Na to sfero deluje le konstanten zunanji tlak, ki je enakomerno porazdeljen po celotni zunanji površini - (realen primer takega problema je naprimer gumirana jeklena žogica v tlačni komori). Naša naloga je izračunati elastični odziv prevleke na povečanje zunanjega tlaka. Zanima nas torej deformacija gume in porazdelitev napetostnega tenzorja v njej.



Slika 1: 3D prikaz gumirane kroglice s trdo sredico - radij r', celotna kroglica ima v vakuumu radij R in debelino gume D.

V nadaljevanju bomo problem razširili tudi na primer, ko imamo namesto gumirane kroglice s trdo sredico, kar elastični material, ki obdaja votlino napolnjeno s plinom. Tako smo dobili podoben problem z drugačnimi robnimi pogoji.

Ker je tlak konstanten, v tej nalogi ne bomo raziskovali nihanja in lastnih načinov kroglice, temveč le deformacijo ter napetostni tenzor v gumi. Elastična snov, s katero prevlečemo togo kroglico, ima različne lastnosti, ki vplivajo na obe raziskovani lastnosti. Če predpostavimo, da problem rešujemo v brezteznostnem prostoru, gostota materiala ne bo igrala pomembne vloge. Najpomembnejši lastnosti gume, ki vplivata na deformacijo in napetostni tenzor sta prožnostni modul - E - in Poissonovo število - ν.

2 Osnovni pojmi

2.1 Youngov in strižni modul

Youngov (prožnostni) modul je definiran kot razmerje med napetostjo in relativnim raztezkom v smeri, v kateri delujemo s silo:

$$E = \frac{\sigma}{\varepsilon}, \tag{1}$$

kjer je σ napetost (obremenitev na površino) [Pa], ε pa relativni raztezek materiala. Zgornja enačba je v splošnem tenzorska, saj v različnih smereh na naš objekt lahko delujejo različno velike sile. Sile so lahko seveda tudi strižne, kar vodi do strižnih deformacij ($G = \frac{\tau}{\gamma} = \frac{\sigma_{ij}}{2\epsilon_{ij}}$). Youngov in strižni modul sta lastnosti materiala, ki nam povesta, kako se bo material obnašal pod obremenitvijo. Večji kot je E, bolj tog je material. Obstajajo tudi anizotropni materiali, ki imajo v različnih smereh različne vrednosti E_{ij}.

2.2 Poissonovo število

Poissonovo število ν nam pove, kako se bo material obnašal v smeri, ki je pravokotna na smer delovanja sile. Če raztezek v smeri pravokotni na silo označimo z $\varepsilon_\perp$, v smeri vzporedni z njo pa z $\varepsilon_\parallel$, lahko pod predpostavko, da material raztegujemo/krčimo le v eni smeri, Poissonovo število definiramo kot:

$$\nu = -\frac{\mathrm{d}\varepsilon_\perp}{\mathrm{d}\varepsilon_\parallel} \tag{2}$$

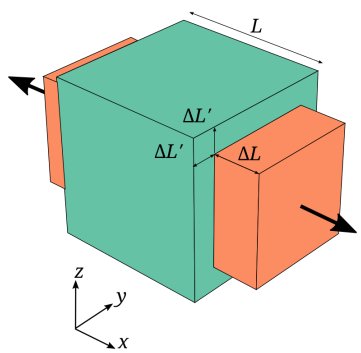
Do intuitivnega razumevanja in osmisljenja zgornje formule nam lahko pomaga skica na desni, ki prikazuje obnašanje materiala, ko ga raztegujemo v x smeri (Slika 2).

S povečanjem dolžine ΔL v x-smeri in zmanjšanjem dolžine $\Delta L'$ v y- in z-smeri, lahko majhne deformacije $\mathrm{d}\varepsilon_i$ zapišemo:

$$\mathrm{d}\varepsilon_x = \frac{\mathrm{d}x}{x}, \quad \mathrm{d}\varepsilon_y = \frac{\mathrm{d}y}{y}, \quad \mathrm{d}\varepsilon_z = \frac{\mathrm{d}z}{z}$$

Če predpostavimo, da je Poissonovo število skozi deformacijo konstantno, lahko uporabimo (2) in integriramo:

$$-\nu \int_L^{L+\Delta L} \frac{\mathrm{d}x}{x} = \int_{L'}^{L'+\Delta L'} \frac{\mathrm{d}y}{y} = \int_{L'}^{L'+\Delta L'} \frac{\mathrm{d}z}{z}$$



Slika 2: Geometrična vloga Poissonovega razmerja

Po integraciji, eksponentiranju in razvoju v Taylorjevo vrsto dobimo:

$$1 + \frac{\Delta L'}{L} \overset{*}{=} \left(1 + \frac{\Delta L}{L}\right)^{-\nu} \approx 1 - \nu \frac{\Delta L}{L} + \frac{\nu(\nu+1)}{2!} \left(\frac{\Delta L}{L}\right)^2 - \dots$$

Za majhne vrednosti ΔL in $\Delta L'$ lahko v prvem približku zapišemo:

$$\nu \approx -\frac{\Delta L'}{\Delta L}.$$

Seveda zgornja deformacija vpliva tudi na volumen. Zanima nas $\frac{\Delta V}{V}$. Ker velja $V = L^3$ in $V + \Delta V = (L + \Delta L)(L + \Delta L')^2$, lahko izpeljemo:

$$\frac{\Delta V}{V} = \left(1 + \frac{\Delta L}{L}\right)\left(1 + \frac{\Delta L'}{L}\right)^2.$$

Če uporabimo *, dobimo

$$\frac{\Delta V}{V} = \left(1 + \frac{\Delta L}{L}\right)^{1-2\nu} \approx (1 - 2\nu)\frac{\Delta L}{L} + \dots$$

Iz enačbe je lepo razvidno od kje dobimo "običajne" omejitve za Poissonovo število: $0 \leq \nu \leq \frac{1}{2}$. Če je $\nu = 0$, materiala ne moremo raztegniti v eni smeri, ne da bi se skrčil v drugi. Če je $\nu < 0$, bi pomenilo, da se ob natezanju materia v x smeri, le-ta razteza v vse smeri, ne le v x. Če pa bi veljalo $\nu > \frac{1}{2}$, bi to pomenilo, da se materialu ob stiskanju volumen povečuje, ob raztezanju pa zmanjšuje.

2.3 Hookov zakon

Hookov zakon nam pove, s kolikšno silo delujemo na objekt (lahko vzmet), da se le ta skrči / raztegne za nek x - $F = kx$. Seveda ga lahko razširimo tudi v tenzorsko oblikko, ki pa se zapiše kot:

$$\mathbf{F} = \begin{bmatrix} F_1 \\ F_2 \\ F_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \kappa_{11} & \kappa_{12} & \kappa_{13} \\ \kappa_{21} & \kappa_{22} & \kappa_{23} \\ \kappa_{31} & \kappa_{32} & \kappa_{33} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} X_1 \\ X_2 \\ X_3 \end{bmatrix} = \boldsymbol{\kappa}\,\mathbf{X} \tag{3}$$

Ker naša naloga obravnava tenzor napetosti $\boldsymbol{\sigma}$ in tenzor deformacije $\boldsymbol{\varepsilon}$, elastični material pa je izotropen, lahko izpeljemo Hookov zakon za izotropne materiale v 3D prostoru:

Če si relacijo med napetostjo in deformacijo predstavljamo kot posledico zgoraj opisanih efektov - deformacija vzporedna s silo zaradi Youngovega modula in v smereh pravokotnih na silo zaradi Poissonovega števila, lahko za vsako od smeri pišemo:

$$\varepsilon_1' = \frac{1}{E}\sigma_1 \qquad \varepsilon_1'' = -\frac{\nu}{E}\sigma_2 \qquad \varepsilon_1''' = -\frac{\nu}{E}\sigma_3$$
$$\varepsilon_2' = -\frac{\nu}{E}\sigma_1 \qquad \varepsilon_2'' = \frac{1}{E}\sigma_2 \qquad \varepsilon_2''' = -\frac{\nu}{E}\sigma_3$$
$$\varepsilon_3' = -\frac{\nu}{E}\sigma_1 \qquad \varepsilon_3'' = -\frac{\nu}{E}\sigma_2 \qquad \varepsilon_3''' = \frac{1}{E}\sigma_3$$

Če sedaj v vsaki smeri (1, 2, 3) seštejemo oba prispevka($\varepsilon_i = \varepsilon_i' + \varepsilon_i'' + \varepsilon_i'''$), dobimo:

$$\begin{aligned}\varepsilon_i &= \frac{1}{E}\left(\sigma_i - \nu(\sigma_j + \sigma_k)\right)\\ &= \frac{1}{E}\left((1+\nu)\sigma_i - \nu(\sigma_i + \sigma_j + \sigma_k)\right)\\ \Rightarrow \sigma_i &= \frac{E}{1+\nu}\varepsilon_i + \frac{\nu}{1+\nu}(\sigma_i + \sigma_j + \sigma_k)\end{aligned}$$

Če seštejemo $\varepsilon_i + \varepsilon_j + \varepsilon_k = \frac{1-2\nu}{E}\left(\sigma_i + \sigma_j + \sigma_k\right)$, iz česar lahko hitro opazimo:

$$\sigma_i = \frac{E}{1+\nu}\varepsilon_i + \frac{E\nu}{(1+\nu)(1-2\nu)}\left(\varepsilon_i + \varepsilon_j + \varepsilon_k\right).$$

Ker se v tej nalogi ne bomo ukvarjali s strižnimi napetostmi, tega dela Hookovega zakona tu ne bomo izpeljevali. Vektorski enačbi za tenzor deformacije in tenzor napetosti v izotropnem materialu pa se glasita:

$$\begin{bmatrix}\varepsilon_{11}\\ \varepsilon_{22}\\ \varepsilon_{33}\\ 2\varepsilon_{23}\\ 2\varepsilon_{13}\\ 2\varepsilon_{12}\end{bmatrix} = \begin{bmatrix}\varepsilon_{11}\\ \varepsilon_{22}\\ \varepsilon_{33}\\ \gamma_{23}\\ \gamma_{13}\\ \gamma_{12}\end{bmatrix} = \frac{1}{E}\begin{bmatrix}1 & -\nu & -\nu & & & \\ -\nu & 1 & -\nu & & & \\ -\nu & -\nu & 1 & & & \\ & & & 2(1+\nu) & & \\ & & & & 2(1+\nu) & \\ & & & & & 2(1+\nu)\end{bmatrix}\begin{bmatrix}\sigma_{11}\\ \sigma_{22}\\ \sigma_{33}\\ \sigma_{23}\\ \sigma_{13}\\ \sigma_{12}\end{bmatrix} \tag{4}$$

$$\begin{bmatrix}\sigma_{11}\\ \sigma_{22}\\ \sigma_{33}\\ \sigma_{23}\\ \sigma_{13}\\ \sigma_{12}\end{bmatrix} = \frac{E}{(1+\nu)(1-2\nu)}\begin{bmatrix}1-\nu & \nu & \nu & & & \\ \nu & 1-\nu & \nu & & & \\ \nu & \nu & 1-\nu & & & \\ & & & \frac{1-2\nu}{2} & & \\ & & & & \frac{1-2\nu}{2} & \\ & & & & & \frac{1-2\nu}{2}\end{bmatrix}\begin{bmatrix}\varepsilon_{11}\\ \varepsilon_{22}\\ \varepsilon_{33}\\ 2\varepsilon_{23}\\ 2\varepsilon_{13}\\ 2\varepsilon_{12}\end{bmatrix} \tag{5}$$

3 Reševanje problema

3.1 Diferencialna enačba

Problem bomo reševali v sferičnih koordinatah, tako bomo imeli deformacije in napetosti v smereh r, θ in ϕ.

Skrček gume na določenem mestu $\boldsymbol{r}$ označimo z $u(\boldsymbol{r})$. Če se je radij neke točke pred stiskom nahajal na r, se tako po stisku radij iste točke nahaja na mestu

$$r + u(\boldsymbol{r}); \quad u(\boldsymbol{r}) < 0 \text{ pri stisku.}$$

Tako lahko na vsakem mestu $\boldsymbol{r}$ zapišemo "majhno" deformacijo v radialni smeri ε_r in tangencialni smeri ε_θ in ε_ϕ:

$$\varepsilon_r = \frac{u(r + \mathrm{d}r) - u(r)}{\mathrm{d}r} = u'(\boldsymbol{r})$$

$$\varepsilon_{\boldsymbol{\theta}} = \varepsilon_{\boldsymbol{\phi}} = \frac{r' + d' - d}{r' + d'} = \frac{u(\boldsymbol{r})}{r}$$

Sedaj lahko uporabimo enačbo (5) in izrazimo normalne komponente napetostnega tenzorja $\boldsymbol{\sigma}$:

$$\begin{bmatrix} \sigma_{\boldsymbol{r}} \\ \sigma_{\boldsymbol{\theta}} \\ \sigma_{\boldsymbol{\phi}} \end{bmatrix} = \frac{E}{(1+\nu)(1-2\nu)} \begin{bmatrix} 1-\nu & \nu & \nu \\ \nu & 1-\nu & \nu \\ \nu & \nu & 1-\nu \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \varepsilon_{\boldsymbol{r}} \\ \varepsilon_{\boldsymbol{\theta}} \\ \varepsilon_{\boldsymbol{\phi}} \end{bmatrix}.$$

Tako dobimo:

$$\begin{aligned} \sigma_{\boldsymbol{r}} &= E\left(\frac{1-\nu}{(1+\nu)(1-2\nu)}u'(\boldsymbol{r}) + \frac{2\nu}{(1+\nu)(1-2\nu)}\frac{u(\boldsymbol{r})}{r}\right) \\ &= \alpha\left((1-\nu)u'(\boldsymbol{r}) + 2\nu\frac{u(\boldsymbol{r})}{r}\right) \\ \sigma_{\boldsymbol{\theta}} = \sigma_{\boldsymbol{\phi}} &= E\left(\frac{\nu}{(1+\nu)(1-2\nu)}u'(\boldsymbol{r}) + \frac{1}{(1+\nu)(1-2\nu)}\frac{u(\boldsymbol{r})}{r}\right) \\ &= \alpha\left(\nu u'(\boldsymbol{r}) + \frac{u(\boldsymbol{r})}{r}\right), \end{aligned} \tag{6}$$

kjer je $\alpha = \frac{E}{(1+\nu)(1-2\nu)}$.

Zgornjo enačbo smo lahko uporabili, ker je tudi sferična baza ortonormirana, pogoj pa velja v vsaki točki, saj smo gledali ε_i in σ_i v vsaki točki posebej. Sedaj, ko imamo diferencialno enačbo našega problema, moramo še zadostiti ravnovesnim in robnim pogojem.

3.2 Ravnovesni pogoj

V nalogi bomo obravnavali le stacionarno stanje. Naša kroglica je narejena iz trdnega materiala, kar pomeni, da se gradniki ne premikajo relativno en na drugega. Iz tega statičnega pogoja lahko špreko Newronovega zakona zaključimo, da je vsota vseh zunanjih sil na vsak košček gume enaka nič. Vsoto vseh zunanjih sil na katerikoli košček lahko zapišemo kot integral skalarnega napetostnega tenzorja $\boldsymbol{\sigma}$ po površini ∂V

$$\int_{\partial V} \boldsymbol{\sigma} \cdot \boldsymbol{n} \, \mathrm{d}S = \int_V (\boldsymbol{\nabla} \cdot \boldsymbol{\sigma}) \, \mathrm{d}V = 0.$$

V zgornji vrstici smo uporabili Gaussov izrek, ki nam površinski integral pretvori v volumenski. Ker enakost velja za vsak košček gume - neodvisno od volumna in tako integracijskih mej, lahko zaključimo, da je $\boldsymbol{\nabla} \cdot \boldsymbol{\sigma} = 0$. V sferičnih koordinatah divergenco napetostnega tenzorja $\boldsymbol{\sigma}$ zapišemo kot:

$$\boldsymbol{\nabla} \cdot \boldsymbol{\sigma} = \begin{bmatrix} \frac{1}{r^2}\frac{\partial}{\partial r}(r^2 \sigma_{rr}) + \frac{1}{r \sin\theta}\frac{\partial}{\partial \theta}(\sin\theta \, \sigma_{\theta r}) + \frac{1}{r \sin\theta}\frac{\partial \sigma_{\phi r}}{\partial \phi} - \frac{\sigma_{\theta\theta} + \sigma_{\phi\phi}}{r} \\ \frac{1}{r^2}\frac{\partial}{\partial r}(r^2 \sigma_{r\theta}) + \frac{1}{r \sin\theta}\frac{\partial}{\partial \theta}(\sin\theta \, \sigma_{\theta\theta}) + \frac{1}{r \sin\theta}\frac{\partial \sigma_{\phi\theta}}{\partial \phi} + \frac{\sigma_{\theta r} - \sigma_{\phi\phi}\cot\theta}{r} \\ \frac{1}{r^2}\frac{\partial}{\partial r}(r^2 \sigma_{r\phi}) + \frac{1}{r \sin\theta}\frac{\partial}{\partial \theta}(\sin\theta \, \sigma_{\theta\phi}) + \frac{1}{r \sin\theta}\frac{\partial \sigma_{\phi\phi}}{\partial \phi} + \frac{\sigma_{\phi r} + \sigma_{\phi\theta}\cot\theta}{r} \end{bmatrix},$$

za naš primer, kjer ni strižnih sil, lahko poenostavimo:

$$\boldsymbol{\nabla} \cdot \boldsymbol{\sigma} = \begin{bmatrix} \frac{1}{r^2}\frac{\partial}{\partial r}(r^2 \sigma_{rr}) - \frac{\sigma_{\theta\theta} + \sigma_{\phi\phi}}{r} \\ \frac{1}{r \sin\theta}\frac{\partial}{\partial \theta}(\sin\theta \, \sigma_{\theta\theta}) - \frac{\sigma_{\phi\phi}\cot\theta}{r} \\ \frac{1}{r \sin\theta}\frac{\partial \sigma_{\phi\phi}}{\partial \phi} \end{bmatrix}.$$

Ker napetostni tenzor zaradi sferične simetrije našega problema, nima kotne odvisnosti - se ne spreminja v smereh θ in ϕ, je edina "uporabna" enačba

$$\frac{1}{r^2}\frac{\partial}{\partial r}(r^2 \sigma_{rr}) - \frac{\sigma_{\theta\theta} + \sigma_{\phi\phi}}{r} = 0.$$

Da bi dobili ravnovesen pogoj, sedaj rešimo zgornjo enačbo, pri tem uporabimo tudi $\sigma_{ii} = \sigma_i$ in $\sigma_\phi = \sigma_\theta$.

$$
\begin{aligned}
\frac{1}{r^2}\frac{\partial}{\partial r}(r^2\sigma_r) &= \frac{\sigma_\theta + \sigma_\phi}{r} \\
\frac{1}{r^2}(2r\sigma_r + r^2\frac{\partial \sigma_r}{\partial r}) &= \frac{2\sigma_\theta}{r} \\
r\frac{\partial \sigma_r}{\partial r} + 2\sigma_r &= 2\sigma_\theta
\end{aligned}
$$

Če zdaj vstavimo vrednosti za napetostni tenzor iz (6), dobimo:

$$
r\alpha\left[(1-\nu)u'' + 2\nu\left(\frac{u'}{r} - \frac{u}{r^2}\right)\right] + 2\alpha\left((1-\nu)u' + \frac{2\nu}{r}u\right) = 2\alpha\left(\nu u' + \frac{u}{r}\right)
$$

Če enačbo malo preuredimo in množimo z $\frac{r}{\alpha}$, dobimo:

$$
\begin{aligned}
(1-\nu)r^2u'' + (2\nu - 2\nu + 2 - 2\nu)ru' + (-2\nu + 4\nu - 2)u &= 0 \\
(1-\nu)r^2u'' + 2(1-\nu)ru' - 2(1-\nu)u &= 0 \\
r^2u'' + 2ru' - 2u &= 0
\end{aligned}
$$

V zadnjem koraku smo predpostavili, da $\nu \neq 1$. Tako imamo Cauchy-Eulerjevo diferencialno enačbo drugega reda, ki jo lahko rešimo z metodo poskusa. Predpostavimo, da je rešitev oblike $u(r) = r^m$. Tako dobimo:

$$
u' = mr^{m-1}, \quad u'' = m(m-1)r^{m-2}
$$

Ko to ustavimo v zgornjo diferencialno enačbo, dobimo:

$$
\begin{aligned}
r^2m(m-1)r^{m-2} + 2rmr^{m-1} - 2r^m &= 0 \\
m(m-1) + 2m - 2 &= 0 \\
m^2 + m - 2 &= 0 \\
(m-1)(m+2) &= 0 \\
m_1 = 1, \quad m_2 &= -2
\end{aligned}
$$

Sedaj imamo splošno obliko naše rešitve za raztezek

$$
u(r) = Ar + \frac{B}{r^2},
$$

kjer sta A in B konstanti, ki ju bomo določili iz robnih pogojev.

3.3 Robni pogoji

3.3.1 Trda sredica

Najprej si poglejmo kakšna je rešitev našega problema v primeru, ko imamo sredico kroglice iz trdnega, neelastičnega materiala - Slika 1. Zaradi trde sredice lahko takor rečemo, da je $u(r') = 0$, kar nam da robni pogoj:

$$u(r') = Ar' + \frac{B}{r'^2} = 0 \Rightarrow B = -Ar'^3.$$

Drugi robni pogoj pa dobimo iz dejstva, da na zunanjo ploskev delujemo s tlakom p_0, kar pomeni, da je napetost na zunanji ploskvi enaka $\sigma_r = -p_0$. Tako dobimo:

$$\sigma_r(R) = \alpha \left((1-\nu)u'(R) + 2\nu \frac{u(R)}{R} \right) = -p_0.$$

Če sedaj upoštevamo, da je $u(R) = A(R - \frac{r'^3}{R^2})$ in $u'(R) = A(1 + 2\frac{r'^3}{R^3})$, dobimo:

$$\alpha \left((1-\nu)A(1 + 2\frac{r'^3}{R^3}) + 2\nu A \frac{(R - \frac{r'^3}{R^2})}{R} \right) = -p_0$$

$$\alpha A \left((1-\nu)(1 + 2\frac{r'^3}{R^3}) + 2\nu(1 - \frac{r'^3}{R^3}) \right) = -p_0$$

$$\Rightarrow A = -\frac{p_0}{\alpha} \cdot \frac{1}{(1-\nu)(1 + 2\frac{r'^3}{R^3}) + 2\nu(1 - \frac{r'^3}{R^3})}$$

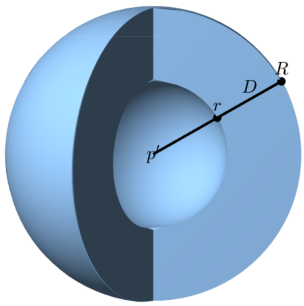
Tako dobimo za celotno rešitev našega problema:

$$\boxed{u(r) = A\left(r - \frac{r'^3}{r^2}\right)},$$

$$\boxed{\begin{aligned} \sigma_r(r) &= \alpha A \left(1 + \nu + (2 - 4\nu)\frac{r'^3}{r^3}\right), \\ \sigma_\theta(r) = \sigma_\phi(r) &= \alpha A \left(\nu + (-1 + 2\nu)\frac{r'^3}{r^3}\right). \end{aligned}}$$

3.3.2 Votla sredica

Lahko si zamislimo tudi, da imamo namesto trde sredice, elastični material, ki obdaja votlino napolnjeno s plinom. Takšna kroglica je prikazana na spodnji sliki:



Slika 3: 3D prikaz gumirane kroglice z votlo sredico - radij r', celotna kroglica ima v vakuumu radij R in debelino gume D. V njeni sredici imamo plin s konstantnim tlakom p'.

Pri reševanju tega problema bomo predpostavili da gre za tako majhne raztezke, da se volumen sredice ne spreminja veliko - tako lahko rečemo, da tlak plina ni odvisen od zunanjega tlaka, s katerim delujemo ka kroglico. predpostavimo tudi, da je tlak v notranjosti tako velik, da predstavlja glavno silo, ki drži kroglico "napihnjeno" - kroglice ne podpirajo tangencialne sile na notranji steni, temveč le tlak plina. Tako lahko rečemo, da je napetost na notranji ploskvi vedno enaka p'.

Iz zgornjih predpostavk dobimo tudi naš prvi robni pogoj:

$$\sigma_r(r') = \alpha \left((1-\nu)u'(r') + 2\nu \frac{u(r')}{r'} \right) = -p'.$$

Če za $u(r')$ in $u'(r')$ uporabimo naši splošni rešitvi ($u(r') = Ar' + \frac{B}{r'^2}$ in $u'(r') = A - 2\frac{B}{r'^3}$), dobimo

$$B = \left[-\frac{p'}{\alpha} - A(1 + \frac{2\nu}{1-\nu}) \right] \frac{r'^3}{\frac{2\nu}{1-\nu} - 2}$$

Drugi robni pogoj pa ostaja enak kot v prejšnjem primeru - napetost na zunanji ploskvi je enaka $-p_0$. Tako dobimo:

$$\sigma_r(R) = \alpha \left((1-\nu)u'(R) + 2\nu \frac{u(R)}{R} \right) = -p_0.$$

Sedaj uporabimo $u(R) = A\left[R - \frac{1+\beta}{\beta-2}\frac{r'^3}{R^2}\right] - \frac{p'}{\alpha(\beta-2)}\frac{r'^3}{R^2}$ in $u'(R) = A\left[1 + 2\frac{1+\beta}{\beta-2}\frac{r'^3}{R^3}\right] + 2\frac{p'}{\alpha(\beta-2)}\frac{r'^3}{R^3}$, kjer smo z β označili $\frac{2\nu}{1-\nu}$ in dobimo:

$$\alpha\Bigg((1-\nu)\Bigg(A\Big[1+2\frac{1+\beta}{\beta-2}\frac{r'^3}{R^3}\Big]+2\frac{p'}{\alpha(\beta-2)}\frac{r'^3}{R^3}\Bigg)+2\nu\Bigg(A\Big[1-\frac{1+\beta}{\beta-2}\frac{r'^3}{R^3}\Big]-\frac{p'}{\alpha(\beta-2)}\frac{r'^3}{R^3}\Bigg)\Bigg) = -p_0$$

$$A\Big((1-\nu)\Big[1+2\frac{1+\beta}{\beta-2}\frac{r'^3}{R^3}\Big]+2\nu\Big[1-\frac{1+\beta}{\beta-2}\frac{r'^3}{R^3}\Big]\Big) = -\frac{p_0}{\alpha}-\frac{2p'}{\alpha(\beta-2)}(1-2\nu)\frac{r'^3}{R^3}$$

$$A\Bigg(1+\nu+2\frac{1+\beta}{\beta-2}(1-2\nu)\frac{r'^3}{R^3}\Bigg) = -\frac{p_0}{\alpha}-\frac{2p'}{\alpha(\beta-2)}(1-2\nu)\frac{r'^3}{R^3}$$

$$A\big(1+\nu+(1+\beta)\gamma\big) = -\frac{p_0}{\alpha}-\frac{p'}{\alpha}\gamma; \qquad \gamma = 2\frac{1-2\nu}{\beta-2}\frac{r'^3}{R^3} = (\nu-1)\frac{r'^3}{R^3}$$

$$\begin{aligned}\Rightarrow \quad A &= \frac{-p'\gamma - p_0}{\alpha\big(1+\nu+(1+\beta)\gamma\big)}\\ &= -\frac{p_0 - p'\frac{r'^3}{R^3}}{\alpha(1+\nu)(1-\frac{r'^3}{R^3})}\end{aligned}$$

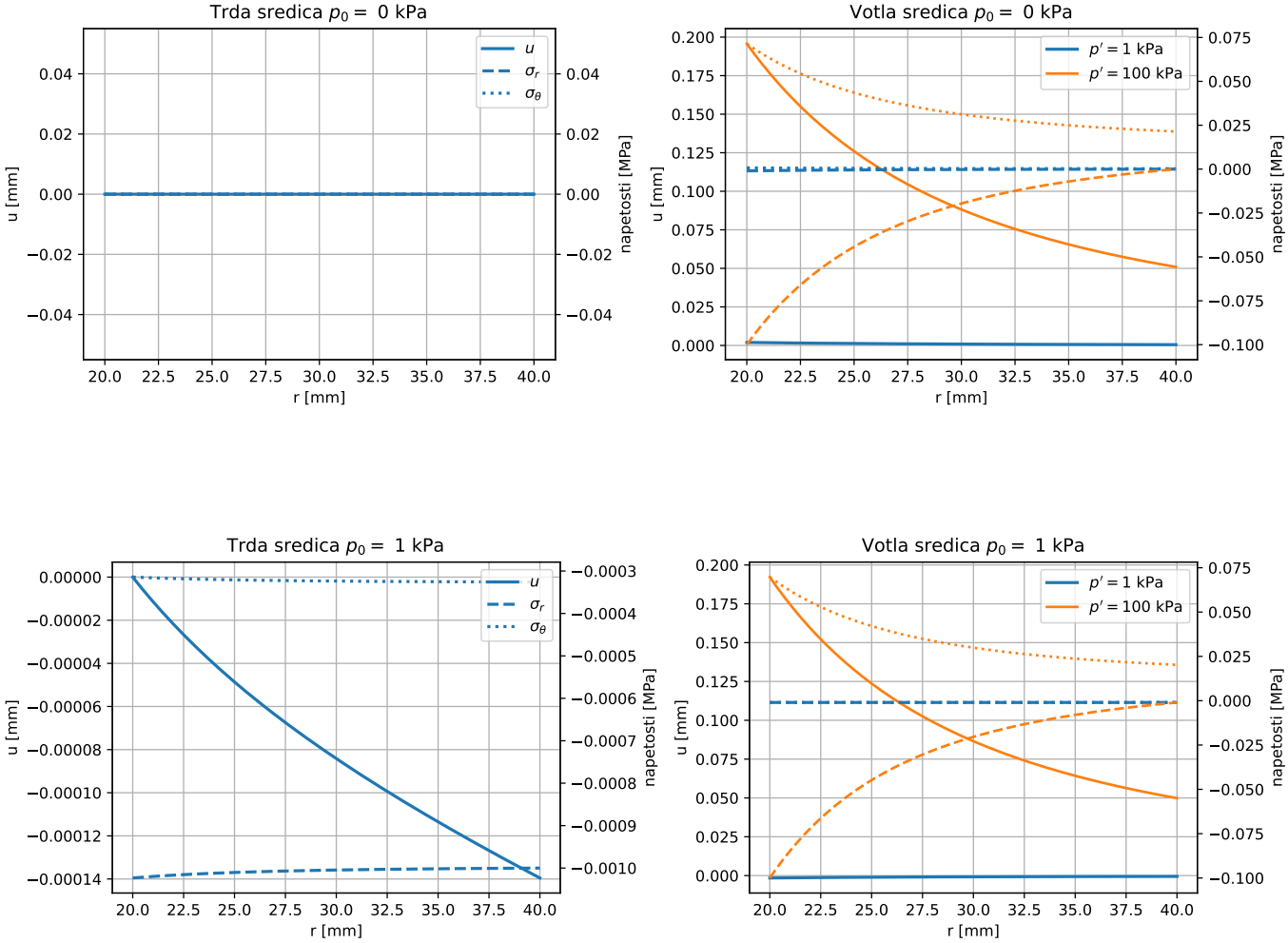
Če uvedemo novo spremenljivko $s(r) = \frac{r'^3}{r^3}$, lahko knčno rešitev zapišemo kot:

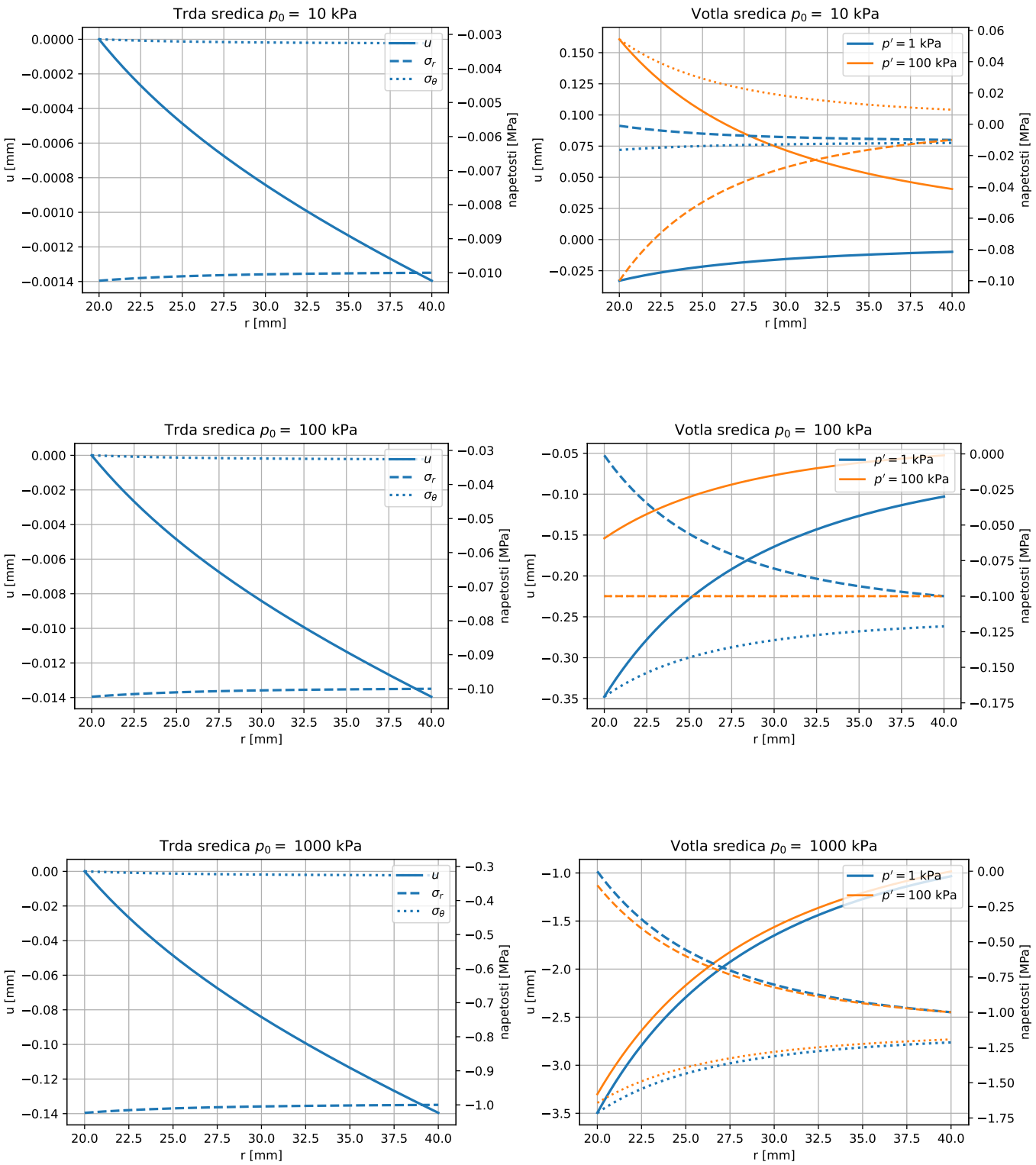
$$\boxed{u(r) = Ar\left(1-\frac{1+\beta}{\beta-2}s(r)\right) - r\frac{p'}{\alpha(\beta-2)}s(r),}$$

$$\boxed{\begin{aligned}\sigma_r(r) &= \alpha(1+\nu)A\left[1-s(r)\right] - p's(r)\\ \sigma_\theta(r) = \sigma_\phi(r) &= \alpha(1+\nu)A\left[1+\frac{s(r)}{2}\right] + \frac{p's(r)}{2}.\end{aligned}}$$

Sedaj ko imamo vse rešitve našega problema, se lahko malo "poigramo" in pogledamo, kaj bi se zgodilo z našo kroglico, če bi nanjo delovali z zunanjim tlakom. Grafi na naslednji strani prikazujejo napetosti v radialni smeri in tangencialni smeri, ko na našo kroglico ($r' = 2$ cm in $R = 4$ cm), ki je obdana z gumo, ki ima Youngov modul $E = 5 \cdot 10^6$ Pa in Poissonovo število $\nu = 0.49$ - idealno nestisljiva guma bi imela $\nu = 0.5$, delujemo z različnimi zunanjimi tlaki p_0. Levi grafi prikazujejo obnašanje kroglice s trdo sredico,

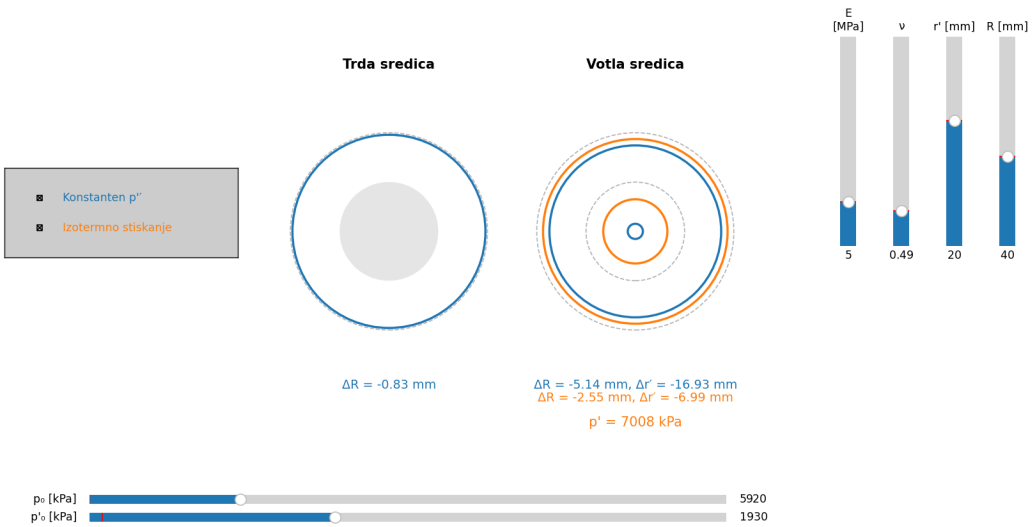
desni pa obnašanje kroblice z votlo sredico v kateri je plin s tlakom $p' = 10^3$ Pa oziroma $p' = 10^5$ Pa.




Trda sredica $p_0 =$ 10 kPa
Votla sredica $p_0 =$ 10 kPa
Trda sredica $p_0 =$ 100 kPa
Votla sredica $p_0 =$ 100 kPa
Trda sredica $p_0 =$ 1000 kPa
Votla sredica $p_0 =$ 1000 kPa
u
σ_r
σ_θ
$p' = 1$ kPa
$p' = 100$ kPa
u [mm]
napetosti [MPa]
r [mm]

4 Zaključek

V nalogi sem raziskal, kako se pod zunanjimi pritiski deformira gumirana kroglica. Z uporabo Hookovega zakona sem izpeljal diferencialno enačbo, ki opisuje deformacijo in napetostni tenzor za kroglico s trdo sredico in s kroglico, ki ima v sredici plin pod konstantnim tlakom. V resnici se ob povečevanju zunanjega pritiska zmanjšuje tudi votlina v kateri je plin, in tako povečuje tlak v sredici. V ta namen sem naredil "simulator", ki poleg izračunanih odvisnosti (v modri barvi) prikaže tudi deformacijo kroglice, ki ima v votli sredici idealen plin, ki se stiska izotermno - $pV = konst.$ (v oranžni barvi). V simulatorju lahko pogledamo tudi, kakšna bi bila deformacija, če bi bila kroglica iz drugačnih materialov ali drugače geometrije.



Slika 4: Prikaz deformacije v "simulatorju" pri različnih nastavitvah za kroglico s trdo sredico, kroglico z votlo sredico s plinom pod konstantnim tlakom, ter kroglico z votlo sredico z idealnim plinom, ki ga stiskamo izotermno.